Facens

Disciplina

Algoritmos e Programação

Conteúdo

Estruturas de Repetição
Comando *for*

Ao final desta aula o estudante deverá
Aplicar estrutura de repetição for em algoritmos desenvolvidos em Linguagem C

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Estruturas de repetição

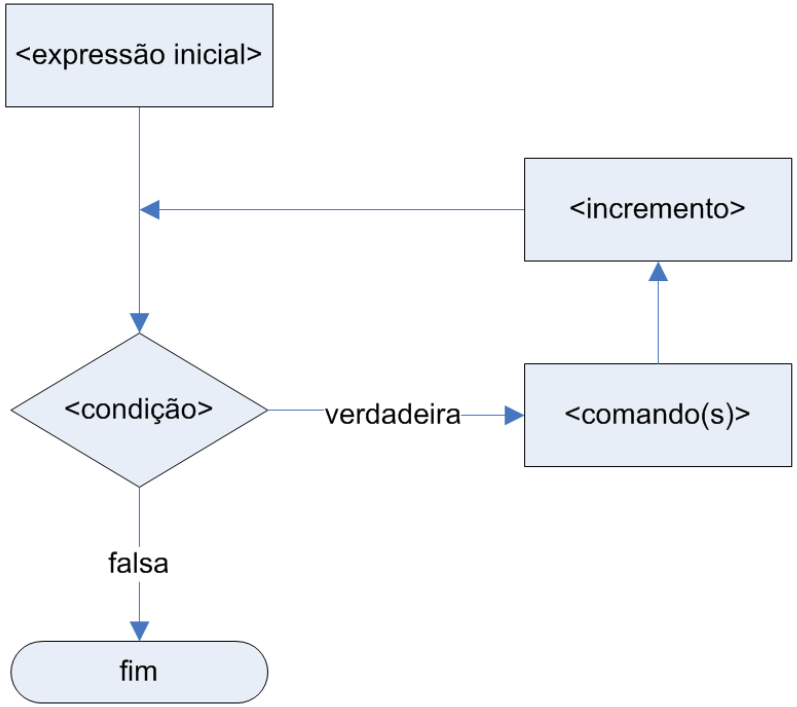
- Estruturas de repetição são também chamados de laços.
- Os **laços** são comandos usados sempre que uma ou mais instruções tiverem de ser repetidas enquanto uma certa condição estiver sendo satisfeita.
- Em C existem três comandos de laços:

  - **for**;
  - while;
  - do-while.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando for

- Usado para executar a repetição de um ou mais comandos, de acordo com o número de vezes especificado.



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando **for**

- O comando **for** é uma estrutura de repetição muito utilizada nos programas em C.
- O laço **for** é utilizado quando queremos repetir algo em um número fixo de vezes.
- Sintaxe:

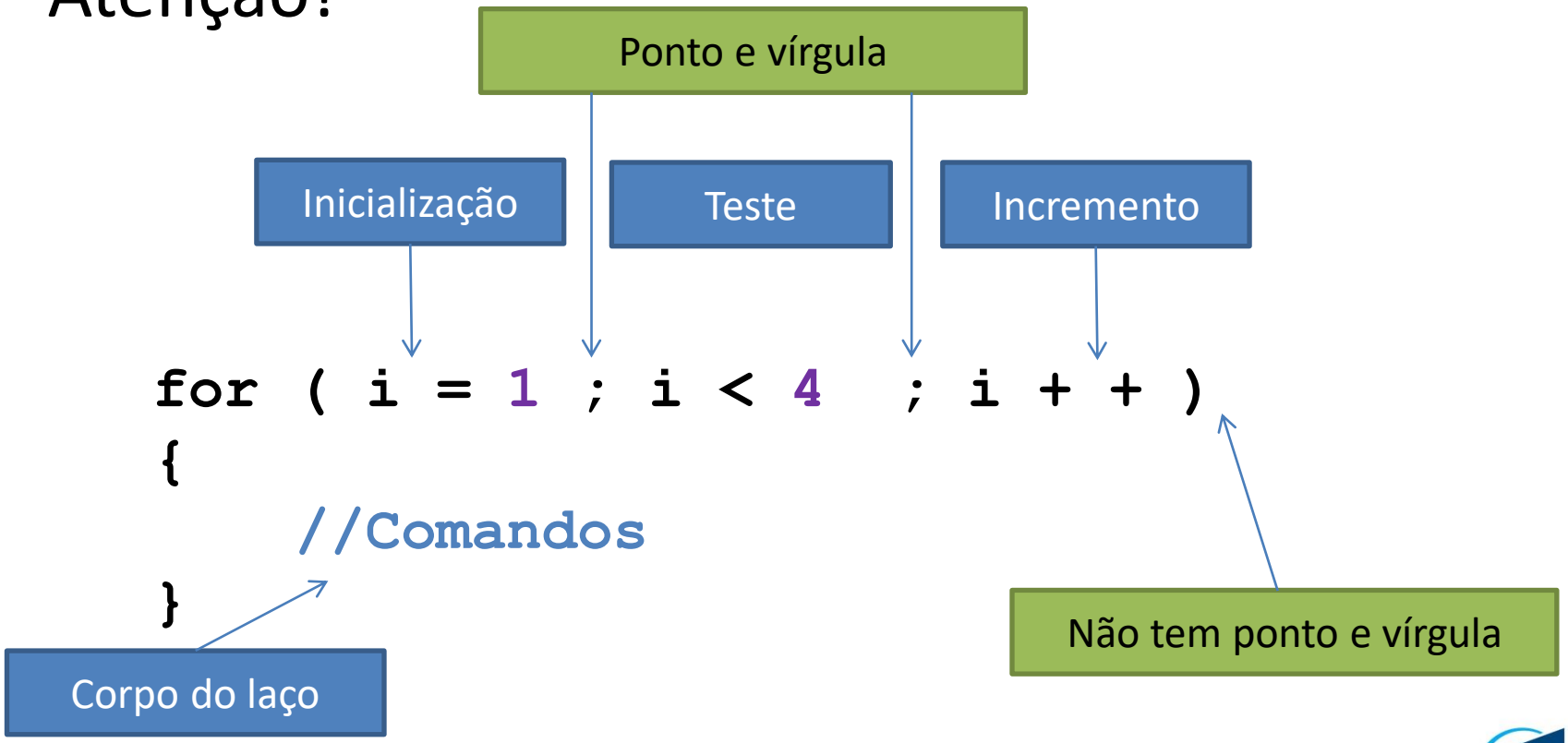
```
for (inicialização; teste; incremento)
{
    //instrução
}
```

- Este laço utiliza uma variável para controlar a contagem das repetições, bem como seu incremento.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Formato do comando **for**

- Atenção!



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando **for**

- **Inicialização** é uma instrução de atribuição e é sempre executada uma única vez, antes que o laço seja inicializado.
- **Teste** é uma condição avaliada como verdadeira ou falsa, e controla o **for**. A expressão é avaliada toda vez que o **for** é inicializado ou reinicializado.
  - Se verdadeira a instrução do corpo é executada;
  - Se falsa, o laço de controle é encerrado e controle passa para a próxima instrução.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando **for**

- **Incremento/decremento** define a maneira pela qual a variável de controle será alterada cada vez que o laço **"for"** for repetido. Essa expressão é sempre executada logo após a execução do corpo do laço.

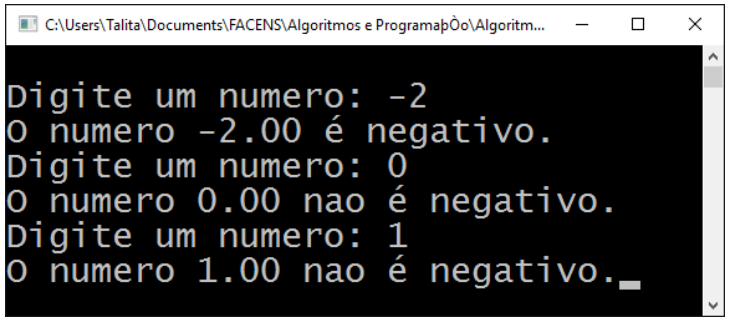
Operadores Aritméticos Unários da Linguagem C		
Operação	**Operador**	**Exemplo**
Incremento	++	++x → x = x + 1 // Incrementa variável antes de usá-la x++ → x = x + 1 // Incrementa variável depois de usá-la
Decremento	--	--x → x = x – 1 // Decrementa variável antes de usá-la x-- → x = x – 1 // Decrementa variável depois de usá-la

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando **for**

- **Exemplo:** Receber três números e classificá-los como negativo e não negativo.

```
main()
{
    int i;
    float num;
    for (i=1;i<4;i++)
    {
        printf("\nDigite um numero: ");
        scanf("%f",&num);
        if (num<0)
            printf("O numero %.2f \x82 negativo.",num);
        else
            printf("O numero %.2f nao \x82 negativo.",num);
    }
}
```



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Execução do comando **for**

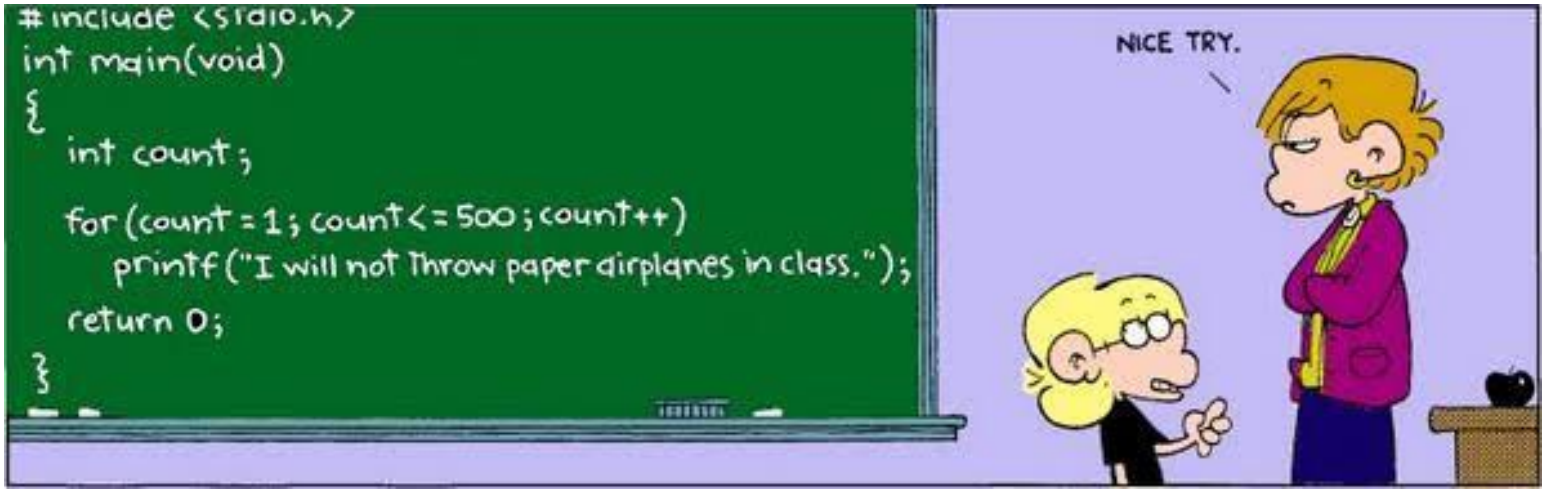
O funcionamento do comando for no exemplo é o seguinte:

1. Executa os comandos de inicialização (`i=1`);
2. Testa a condição (`i<4`);
3. Se a condição for **falsa** então executa o comando que está logo após o bloco subordinado ao for (`getch()`);
4. Se condição for **verdadeira** então executa os comandos que estão subordinados ao for;
5. Executa os comandos de incremento/decremento (`i++`);
6. Volta ao passo 2.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando **for**

- **Exemplo prático:**

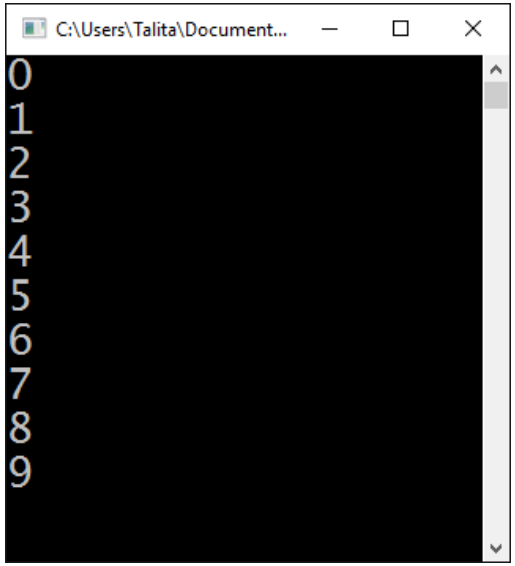


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando **for**

Exemplo: O que será exibido na tela?

```
main()
{
    int i;
    for (i=0;i<10;i++)
    {
        printf("%i\n",i);
    }
    getch();
    return 0;
}
```



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de seleção simples if

Exemplo: Quantas repetições irão ocorrer?

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
    int x,j;
    for(j=7;j<12;j++)
    {
        printf("Digite um numero:");
        scanf("%i",&x);
        if (x<1 || x>5)
        {
            printf("O valor digitado \x82 %i\n",x);
        }
    }
    getch();
    return 0;
}
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Flexibilidade do comando for

- Comando **for** com inicialização diferente de zero:

```
for (i=1;i!=10;i++)
{
    <instrução>;
}
```

- Comando **for** com teste menor ou igual a 10:

```
for (i=0;i<=10;i++)
{
    <instrução>;
}
```

- Comando **for** com inicialização, teste e incremento diferenciados:

```
for (i=0,j=0;(i+j)<10;i=i+2)
{
    <instrução>;
}
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Flexibilidade do comando for

- Comando **for** omitindo expressões:

```
for (;i!=10;i++)
{
     <instrução>;
}
```

  – O ponto e vírgula permanece.

- Comando **for** infinito (loop infinito):

```
for (;;)
{
    <instrução>;
}
```

```
for(i=0;i<10;j++)
{
    <instrução>;
}
```

```
for(i=0;j<10;i++)
{
    <instrução>;
}
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Operadores

- Para a **inicialização** do “**for**” utiliza-se a atribuição (ex.: “i=0”).
- Para o **teste** do for utiliza-se as operações lógicas e relacionais (ex.: “i<=4”).
- Para o **incremento/decremento** do “**for**” utiliza-se:
  - ++
  - --
  - C Reduzido
    - <variável> <operador> = <variável ou número>;
    - x += 10; //Equivale: x = x + 10;

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Exemplo: **for**

```
for(i=0; i<10; i++)
{
        //Exibe os numeros de 1 a 10 em ordem crescente
        printf("Número: %i.\n", i+1);
}

for(i=1; i<=10; i++)
{
        //Tabuada do 5
        printf("5 x %i = %i\n", i, i*5);
}

for(i=10; i != 0; i--)
{
        //Exibe os números de 1 a 10 em ordem decrescente
        printf("Número: %i\n", i);
}
```

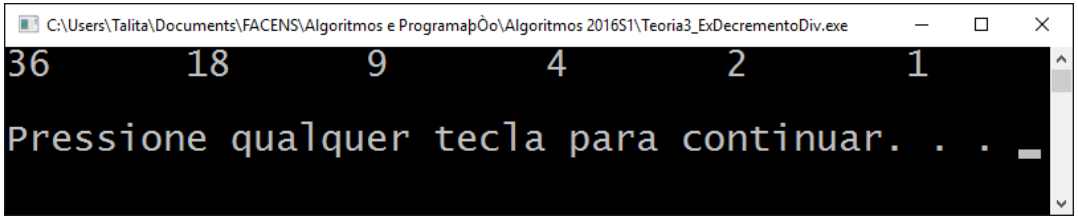

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 1:

– Observe o programa abaixo e escreva qual é a sua saída.

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
main()
{
    int x;
    for (x=36; x>0; x/=2)
    {
        printf("%i\t",x);
    }
    printf("\n\n");
    system("PAUSE");
    return 0;
}
```



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 2:

– Qual o enunciado do exercício abaixo?

```
for(x=10 ; x<=100 ; x+=2)
{
    printf("\n%i", x);
}
```

Resposta: Implementar um programa que exibe todos os números pares a partir de 10 até 100.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 3:

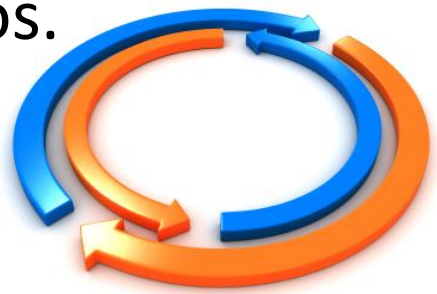
– Receber 2 números inteiros e exibir todos os números inteiros existentes entre eles.

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
    int x,n1,n2;
    printf("Digite dois valores");
    scanf("%i %i",&n1,&n2);
    for (x=n1+1; x<n2; x++)
    {
        printf("\n %i",x);
    }
}
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Repetição **for aninhados**

- **Laços aninhados** são laços que estejam presentes **dentro** de outros laços.
- Não existe qualquer limitação ao número de laços que pode ocorrer dentro de outros laços.
- Na linguagem C, cada laço interno não pode estender-se além do laço externo a que pertence.
- Uma **boa organização** facilita a leitura e representação de laços encadeados.



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Exemplo: **for aninhados**

Exemplo: Exibir a tabuada dos números de 1 a 10.

```
main()
{
    int x,y;

    for(x=1; x<=10; x++)
    {
        printf("\n-- Tabuada do %i --\n\n",x);

        for(y=1; y<=10; y++)
        {
            printf("%i x %i = %i\n", x, y, y*x);
        }
    }
    getch();
    return 0;
}
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 4:

- Escreva um programa que monte a figura a seguir para um valor obtido.
- Exemplo para número igual a 4:

  1

  2 2

  3 3 3

  4 4 4 4

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 4:

```
main()
{
    int i, j, n;
    printf("Informe o tamanho da figura: ");
    scanf("%i", &n);
    printf("\n");
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
      for (j=1; j<=i; j++)
      {
          printf("%i ", i);
      }
      printf("\n");
    }
    getch();
    return 0;
}
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Exemplo: **for e totalizador**

Exemplo: Receber cinco números:

- Calcular e exibir a soma dos números.
- Calcular e exibir a média dos números.

Entrada: 1 5 7 3 4
Saída: ?

```
int x;
float valor, soma=0;

for(x=0; x<5; x++)
{
      printf("Valor numero %i: ", x+1);
      scanf("%f",&valor);
      soma+= valor;
}
printf("\nA soma \x82  %.2f.",soma);
printf("\nA media \x82 %.2f.",soma/5);
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Exemplo: **for e if**

Exemplo: Receber cinco números e informar quantos números são maiores ou iguais a 5.

```
int x, cont=0;
float valor;

for(x=0; x<5; x++)
{
      printf("Valor numero %i: ", x+1);
      scanf("%f",&valor);
      if (valor >= 5)
      {
          cont++;
      }
}
printf("\nTotal de numeros >= a cinco:%i.",cont);
```

Entrada: 2 5 7 1 3
Saída: ?

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Exemplo: **for e if**

Exemplo: Receber cinco números e informar qual é o número maior entre eles.

```
int x;
float valor, maior=0;

for(x=0; x<5; x++)
{
      printf("Valor numero %i: ", x+1);
      scanf("%f",&valor);
      if (maior < valor)
      {
          maior = valor;
      }
}
printf("\nO maior numero \x82  %.2f.",maior);
```

Entrada: 2 1 5 7 3
Saída: ?

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 5 (Lista 5 – Ex 3) :

- Solicitar quantos números o usuário deseja informar, receber cada um deles e mostrar a média aritmética dos valores positivos no final.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 5:

```
int n, x, positivo=0;
float valor,soma=0;
printf("Digite quantidade de numeros:");
scanf("%i", &n);//pode-se validar o valor lido
for(x=0 ; x<n ; x++)
{
    printf("Valor numero %i: ", x+1);
    scanf("%f",&valor);
    if(valor>0) //Verificar se valor é positivo
    {
        soma+=valor;//soma=valor+soma;
        positivo++; //Contador de números válidos
    }
}
printf("A media \x82 %.2f.",soma/positivo);
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 6 (Lista 5 – Ex 6 modificado):

- Desenvolver um programa que recebe a altura e o sexo (‘M’ para masculino, ‘F’ para feminino) de 5 pessoas. Este programa deverá mostrar no final:
  - a menor altura do grupo;
  - a média de altura das mulheres;
  - o número de homens;
  - o sexo da pessoa mais alta e a sua altura.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 6:

```
int x,cont_mulher=0,cont_homem=0; //inicializar contadores
char s,s_maior;
float alt,alt_mulher=0,menor,maior;

for(x=0 ; x<5 ; x++)
{
   printf("\nDigite M-Masc e F-Fem: ");
   scanf(" %c",&s);
   printf("Digite a altura: ");
   scanf("%f",&alt);
```

a menor altura do grupo;
a média de altura das mulheres;
o número de homens;
o sexo da pessoa mais alta

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 6:

```
int x,cont_mulher=0,cont_homem=0; //inicializar contadores
char s,s_maior;
float alt,alt_mulher=0,menor,maior;

for(x=0 ; x<5 ; x++)
{
   printf("\nDigite M-Masc e F-Fem: ");
   scanf(" %c",&s);
   printf("Digite a altura: ");
   scanf("%f",&alt);
   if(x==0)
   { //Inicializa altura
     menor=alt;
     maior=alt;
   }
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 6:

```
    if (alt<menor) //Verifica a menor altura
    {
        menor=alt; //Valor atribuido a variavel menor
    }
    if (alt>maior) //Verifica a maior altura
    {
        maior=alt; //Valor atribuido a variavel maior
        s_maior=s;
    }
    if(s=='F') //Verifica se mulher
    {
        alt_mulher+= alt;
        cont_mulher++;
    }
    else
    {
        cont_homem++;

printf("\nMenor altura     : %.2f.",menor);
printf("\nMedia Feminina   : %.2f.",alt_mulher/cont_mulher);
printf("\nNumero de homens : %i.",cont_homem);
printf("\nSexo mais alta(o): %c (%.2f).",s_maior,maior);
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 6:

```
      } //fim do else
    } //fim do for

   printf("\nMenor altura      : %.2f. ",menor);
   printf("\nMedia Feminina    : %.2f. ",
alt_mulher/cont_mulher);
   printf("\nNumero de homens : %i. ",cont_homem);
   printf("\nSexo mais alta(o): %c (%.2f). ",s_maior,maior);
```


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 7 (Lista 5 – Ex 5 modificado):

- A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa coletando salário e número de filhos de cada um habitante. A prefeitura deseja saber:
  - média do salário da população;
  - média do número de filhos;
  - maior salário;
  - percentual de pessoas com salário até R$ 1500,00.
  - Inicie o programa recebendo a quantidade de habitantes que terão seus dados inseridos no programa.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

Exercício 8:

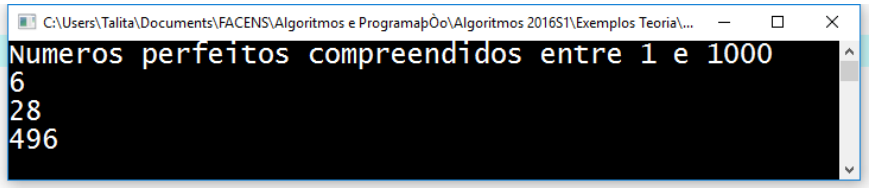
- Desenvolva um programa que imprima todos os números perfeitos compreendidos entre 1 e 1000.
- Número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores, exceto ele próprio, é igual ao número.
- Exemplo: 6 é perfeito porque 1 + 2 + 3 = 6.

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Comando de repetição **for**

- **Exercício 8:**

```
int i, n, soma;
printf("Números perfeitos compreendidos entre 1 e 1000\n");
for (n=1; n<=1000; n++)
{
   soma = 0;
   for (i=1; i<=(n/2); i++)
   {
      if ((n % i) == 0)
      {
         soma+=i; //soma=soma+i
      }
   }
   if (soma == n)
   {
      printf("%d\n", n);
   }
}
```



Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Exercícios

- Caderno de Exercício de Algoritmos e Programação

  Lista 4 – Estrutura de Repetição FOR

  Lista 5 – Estrutura de Repetição e Decisão

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático